

刘存富

物联网工程本科生 / 机器人系统、嵌入式开发、具身智能

电话: 195 8991 7063 邮箱: 19589917063@163.com GitHub: github.com/wusi321 博客: scunf.github.io



个人简介

物联网工程专业本科在读，专注机器人、嵌入式与人工智能交叉方向。熟悉 C/C++、Python、Linux、STM32、CAN/UART、ROS 2，具备从机械结构、底层通信、运动控制到仿真与强化学习部署的软硬件协同开发能力；曾获 ROBOCON 全国一等奖，具备较强的系统联调、技术调研与工程排障能力。

教育背景

山东华宇工学院 / 信息工程学院

2024.09 - 至今

物联网工程 / 2024 级本科在读

专业技能

编程与系统

C/C++、Python；Git 版本管理与协作、Shell、SSH；Ubuntu/Debian 系列、WSL2；具备 Linux/ARM 环境搭建、部署与故障排查经验。

嵌入式与通信

STM32、NVIDIA Orin Nano、ESP32；CAN、UART、I2C、SPI、GPIO；多电机控制、传感器接入、状态反馈与安全保护。

机器人与控制

ROS 2、URDF、Gazebo、MuJoCo；机器人运动学/逆运动学、PID/PD、A* 航点规划、Sim2Sim/Sim2Real。

AI 与机电

YOLO/PP-YOLOE、PaddlePaddle、OpenCV、数据集处理与模型评估、Ai Agent skill 设计；SolidWorks、机械设计、基础 PCB/焊接、CNC 对接与 3D 打印。

项目经历

多自由度四轮足仿生机械狗

核心项目 / 电控 + 机械

SolidWorks、STM32 (8DOF 验证)、NVIDIA Orin Nano、USB-CAN、ROS 2、MuJoCo、PPO、Sim2Sim

- 从零设计并实现 16 关节四轮足机器人 (12 自由度 + 4 轮足)，完成 SolidWorks 建模、CNC 加工对接、电机选型、电源规划及 CAN 架构设计。
- 前期以 STM32 + CAN 完成 8DOF 关节控制验证；后期采用 Orin Nano + USB-CAN 控制 16DOF 整机，在 Nano 上搭建 Linux/ROS 2 控制框架并接入 Odin1，实现重定位、自主导航与全自动完赛。
- 在 MJCF/mjlab 中配置 Flat、Rough、Crawl 任务，完成 PPO 奖励/课程/随机化设计与 MuJoCo Sim2Sim 校验；项目获 2026 ROBOCON 国赛一等奖。

车载平衡滚球运动控制系统

系统软件与控制链路

MaixCAM、MSPM0G3507、C、UART、IMU、Web Serial

- 构建“MaixCAM视觉测量 + MSPM0G3507 主控 + 总线舵机”闭环小车控制系统，覆盖钢珠位置检测、灰度循迹、车辆运动与任务状态机。
- 设计 115200 bps、20 字节、CRC16 UART 视觉帧，融合轮速编码器/IMU 完成位置闭环；开发 Web Serial 调参台支持记录、回放、仿真与参数导出，获 2026 电赛省级二等奖。

AUPT —— 统一 Linux 包管理调度工具

独立开发

Python、分层架构、插件化设计、Linux 包管理、CLI

- 独立设计跨发行版包管理 CLI，按命令分发、发行版检测和包解析拆分核心模块，形成可扩展分层架构。
- 为 apt、pacman、dnf、zypper、snap、flatpak 提供统一后端接口，设计“系统原生 → flatpak → snap”多级回退策略。
- 支持版本约束、自动镜像源测速/切换、配置更新及 aupt doctor 系统诊断；使用 pyproject.toml 配置入口并编写用户级/系统级安装卸载脚本。

竞赛与荣誉

- 全国一等奖 | 2026 中国大学生机器人大赛 ROBOCON 足式
- 全国二等奖 | 2026 中国机器人大赛暨 RoboCup 世界杯中国赛
- 省级二等奖 | 2026 全国大学生电子设计竞赛
- 全国三等奖 | 2026 中国机器人大赛暨 Robotar